

Kimia Farma Business Performance Analytics Year 2020-2023

Kimia Farma - Big Data Analytics

Presented by

<Faricha Asri Dreamy P.>

Faricha Asri Dreamy Pamuncak

Data Analyst Enthusiast

Lulusan Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga dengan peminatan Biostatistika dan Kependudukan. Berpengalaman dalam pengolahan, pembersihan (*cleaning*), validasi, serta analisis data kesehatan dan epidemiologi. Terbiasa mengelola siklus data kesehatan secara menyeluruh, mulai dari pengumpulan data primer di lapangan, digitalisasi dokumen, *data entry* data pasien (nama, nomor rekam medis, dan diagnosis), hingga analisis spasial dan pemodelan statistik.



Bogor Regency, West Java



dea.faricha@gmail.com



linkedin.com/in/faricha-asri-dreamy/

Courses and Certification

Operator Computer | BNSP | Certification

July, 2026

Data Analyst Bootcamp | Karirnex | Certification

May, 2026



About Company

Kimia Farma (PT Kimia Farma Tbk) merupakan perusahaan farmasi milik negara (BUMN) tertua di Indonesia yang didirikan sejak tahun 1817 dengan nama NV Chemicalien Handel Rathkamp & Co. Setelah dinasionalisasi pada era kemerdekaan dan berganti nama pada tahun 1971, Kimia Farma melantai di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2001. Saat ini, Kimia Farma beroperasi di bawah naungan Holding BUMN Farmasi (PT Bio Farma) dan menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga ketahanan kesehatan nasional.

Melalui jaringan bisnis dari hulu ke hilir, perusahaan ini memproduksi obat generik, obat resep, produk konsumen, hingga bahan baku obat (API). Layanan masyarakat didukung oleh jaringan ritel Apotek Kimia Farma, klinik kesehatan, dan laboratorium klinik yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia, serta menjadi pemasok utama obat-obatan untuk program JKN (BPJS Kesehatan). Peran analisis data dalam mendukung bisnis mengintegrasikan seluruh alur informasi secara akurat untuk efisiensi operasional dan pengambilan keputusan strategis.

Project Portfolio

Proyek analisis berbasis data dilakukan untuk melakukan evaluasi kinerja bisnis Kimia Farma tahun 2020–2023. Sebagai seorang *intern*, analisis ini bertujuan dalam menentukan keputusan bisnis yang tepat dengan mengolah data transaksi operasional dari berbagai cabang di Indonesia. Terdapat empat dataset yang diintegrasikan termasuk perhitungan laba dan profit bisnis melalui *Google Bigquery*. Hasil pengolahan data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk *dashboard* interaktif melalui Looker Studio guna memvisualisasikan tren penjualan, profitabilitas, serta tingkat kepuasan pelanggan secara komprehensif.

PROBLEM STATEMENT

kf_final_transaction.csv: ID transaksi, produk, cabang, pelanggan, tanggal, harga, diskon, dan rating transaksi.

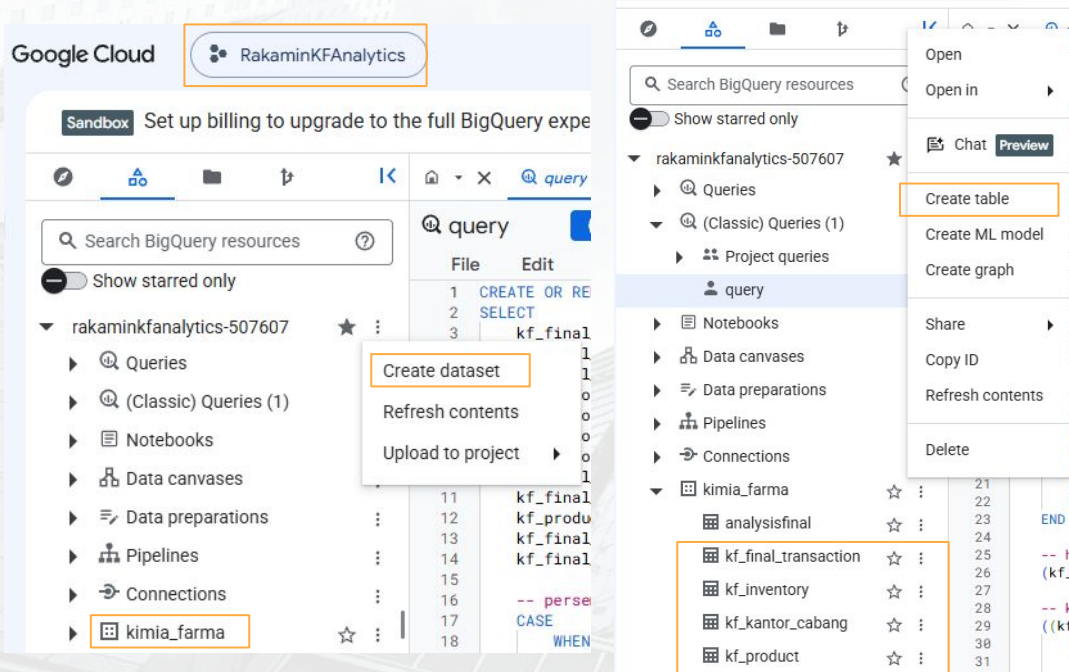
kf_product.csv: kode, nama, kategori, harga

kf_inventory.csv: kode inventory, cabang, produk, nama produk, jumlah stok

kf_kantor_cabang.csv: ID cabang, kategori, nama kantor, kota, provinsi, penilaian konsumen

1. Bagaimana perbandingan pendapatan (*revenue*) Kimia Farma secara tahunan dari tahun 2020 hingga 2023?
2. Provinsi mana saja yang masuk dalam Top 10 berdasarkan total jumlah transaksi terbanyak?
3. Provinsi mana saja yang masuk dalam Top 10 berdasarkan kontribusi penjualan bersih (*nett sales*) terbesar?
4. Cabang mana saja yang masuk dalam Top 5 dengan rating cabang tertinggi, tetapi memiliki rating transaksi terendah?
5. Bagaimana sebaran total keuntungan (*nett profit*) di setiap provinsi Indonesia jika dipetakan secara geografis (*Geo Map*)?

Importing Dataset to BigQuery



1. Membuat projek baru pada Google Cloud menggunakan **RakaminKFAalytics**
2. Membuat dataset baru **kimia_farma**
3. Import file masing-masing dataset dengan membuat tabel
4. Dataset **kf_final_transaction**, **kf_inventory**, **kf_kantor_cabang**, dan **kf_product** telah diimport

BigQuery Syntax

```
CREATE OR REPLACE TABLE rakaminkfanalytics-507607.kimia_farma.analysisfinal AS
SELECT
  kf_final_transaction.transaction_id,
  kf_final_transaction.date,
  kf_final_transaction.branch_id,
  kf_kantor_cabang.branch_name,
  kf_kantor_cabang.kota,
  kf_kantor_cabang.provinsi,
  kf_kantor_cabang.rating AS rating_cabang,
  kf_final_transaction.customer_name,
  kf_final_transaction.product_id,
  kf_product.product_name,
  kf_final_transaction.price AS actual_price,
  kf_final_transaction.discount_percentage,

  -- persentase gross laba
  CASE
    WHEN kf_final_transaction.price <= 50000 THEN 0.10
    WHEN kf_final_transaction.price > 50000 AND kf_final_transaction.price <= 100000 THEN 0.15
    WHEN kf_final_transaction.price > 100000 AND kf_final_transaction.price <= 300000 THEN 0.20
    WHEN kf_final_transaction.price > 300000 AND kf_final_transaction.price <= 500000 THEN 0.25
    ELSE 0.30
  END AS persentase_gross_laba,

  -- harga setelah diskon
  (kf_final_transaction.price * (1 - kf_final_transaction.discount_percentage)) AS nett_sales,

  -- keuntungan nett profit
  ((kf_final_transaction.price * (1 - kf_final_transaction.discount_percentage)) *
   CASE
     WHEN kf_final_transaction.price <= 50000 THEN 0.10
     WHEN kf_final_transaction.price > 50000 AND kf_final_transaction.price <= 100000 THEN 0.15
     WHEN kf_final_transaction.price > 100000 AND kf_final_transaction.price <= 300000 THEN 0.20
     WHEN kf_final_transaction.price > 300000 AND kf_final_transaction.price <= 500000 THEN 0.25
     ELSE 0.30
   )
  ) AS nett_profit,

  kf_final_transaction.rating AS rating_transaksi

FROM kimia_farma.kf_final_transaction
LEFT JOIN kimia_farma.kf_product
  ON kf_final_transaction.product_id = kf_product.product_id
LEFT JOIN kimia_farma.kf_kantor_cabang
  ON kf_final_transaction.branch_id = kf_kantor_cabang.branch_id;
```

Transformasi data dilakukan dengan menggabungkan tabel utama transaksi, produk, dan cabang menjadi satu tabel siap pakai bernama **analysisfinal**.

- **Penggabungan Data:** Menggabungkan tabel **kf_final_transaction** dengan **kf_product** dan **kf_kantor_cabang** menggunakan fungsi **LEFT JOIN** berdasarkan kunci **product_id** dan **branch_id**.
- **Kalkulasi Margin Laba (persentase_gross_laba):** Menggunakan kondisi **CASE WHEN** untuk menentukan persentase margin keuntungan berjenjang (10% hingga 30%) berdasarkan tier harga produk (**price**).
- **Kalkulasi Penjualan Bersih (nett_sales):** Menghitung nilai transaksi riil setelah dipotong diskon dengan rumus **price * (1 - discount_percentage)**.
- **Kalkulasi Keuntungan Bersih (nett_profit):** Menghitung estimasi laba bersih Kimia Farma dengan mengalikan nilai **nett_sales** dengan **persentase_gross_laba**.

Tabel Analisa

Tabel analisa berikut adalah hasil agregasi tabel utama serta kalkulasi persentase gross laba dan nett (sales & profit). Tabel ini mencakup 16 *field* dan 50 data yang akan digunakan sebagai dataset utama untuk visualisasi *dashboard*.

rakaminfanalytics-507607 / Datasets / kimia_farma / Tables / analisisfinal

☆ analisisfinal 🔍 Query 🗨 Chat Open in ▾ 👤 Share ▾

Schema	Details	Preview	Insights	Lineage	Data profile
	Filter Enter property name or value				
Field name	Type	Mode	Description		
☐ transaction_id	STRING	NULLABLE	-		
☐ date	DATE	NULLABLE	-		
☐ branch_id	INTEGER	NULLABLE	-		
☐ branch_name	STRING	NULLABLE	-		
☐ kota	STRING	NULLABLE	-		
☐ provinsi	STRING	NULLABLE	-		
☐ rating_cabang	FLOAT	NULLABLE	-		
☐ customer_name	STRING	NULLABLE	-		
☐ product_id	STRING	NULLABLE	-		
☐ product_name	STRING	NULLABLE	-		
☐ actual_price	INTEGER	NULLABLE	-		
☐ discount_percentage	FLOAT	NULLABLE	-		
☐ persentase_gross_laba	FLOAT	NULLABLE	-		
☐ nett_sales	FLOAT	NULLABLE	-		
☐ nett_profit	FLOAT	NULLABLE	-		
☐ rating_transaksi	FLOAT	NULLABLE	-		

rakaminfanalytics-507607 / Datasets / kimia_farma / Tables / analisisfinal

☆ analisisfinal

🔍 Query

💬 Chat

Open in ▾

+ 👤 Share ▾

📄 Copy

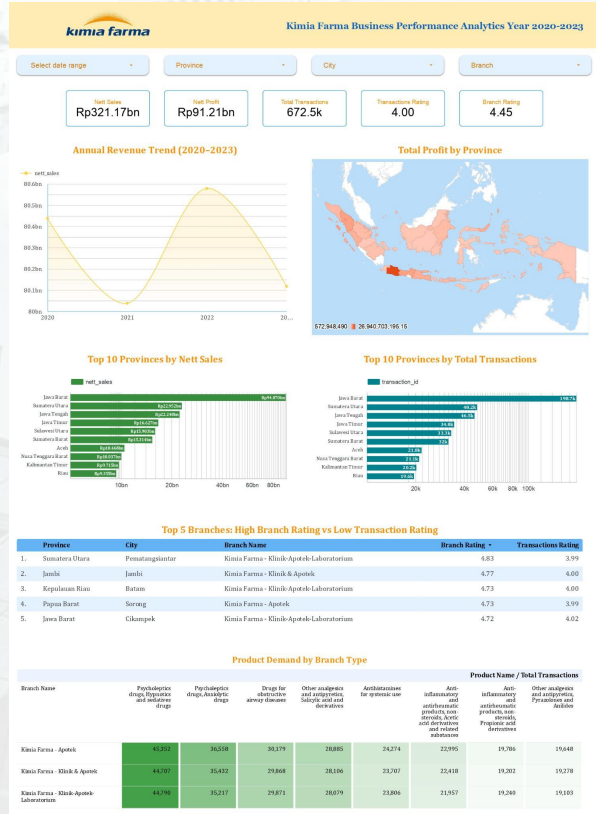
📷 Snapshot

🗑 Delete

↕ Export/sync ▾

Schema	Details	Preview	Insights	Lineage	Data profile	Data Quality			
Row	transaction_id	date	branch_id	branch_name	kota	provinsi	rating_cabang	customer_name	product_id
1	TRX6591288	2022-06-07	99182	Kimia Farma - Apotek	Makassar	Sulawesi Selatan	4.6	Kevin Bernard	KF172
2	TRX5777838	2021-02-20	11400	Kimia Farma - Apotek	Ambon	Maluku	4.1	Warren Snyder	KF172
3	TRX5651355	2023-12-26	14433	Kimia Farma - Apotek	Gorontalo	Gorontalo	4.0	James Patterson	KF172
4	TRX3719390	2020-05-24	63815	Kimia Farma - Apotek	Sukabumi	Jawa Barat	4.7	Elizabeth Gutierrez	KF172
5	TRX7851532	2022-04-23	55171	Kimia Farma - Apotek	Ambon	Maluku	5.0	Amber Davidson	KF172
6	TRX9076074	2022-12-29	12960	Kimia Farma - Apotek	Padang Sidempuan	Sumatera Utara	4.4	Joann Daniels	KF172
7	TRX1079785	2021-05-13	33816	Kimia Farma - Apotek	Kendari	Sulawesi Tenggara	4.0	Kyle Conley	KF172
8	TRX0387421	2023-12-24	81651	Kimia Farma - Apotek	Bitung	Sulawesi Utara	4.2	John Willis	KF172
9	TRX6566400	2020-01-05	90734	Kimia Farma - Apotek	Sukabumi	Jawa Barat	4.6	Belinda Flores	KF172
10	TRX9876181	2023-07-08	47344	Kimia Farma - Apotek	Tanjungpinang	Kepulauan Riau	4.9	Phillip George	KF172
11	TRX9996563	2021-06-01	43007	Kimia Farma - Apotek	Clanis	Jawa Barat	4.0	Lisa Campbell	KF172
12	TRX0539812	2021-01-25	17275	Kimia Farma - Apotek	Banda Aceh	Aceh	3.9	Linda Buchanan	KF172
13	TRX6231326	2020-02-02	96487	Kimia Farma - Apotek	Oikampek	Jawa Barat	4.8	Jillian Adams	KF172
14	TRX8627898	2023-03-17	15949	Kimia Farma - Apotek	Gorontalo	Gorontalo	4.6	Lisa Miller	KF172
15	TRX6917805	2022-12-26	37602	Kimia Farma - Apotek	Garut	Jawa Barat	4.5	Morgan Smith	KF172
16	TRX4621252	2020-11-14	28401	Kimia Farma - Apotek	Magelang	Jawa Tengah	3.9	Jennifer Klein	KF172
17	TRX4743278	2021-09-25	63673	Kimia Farma - Apotek	Sorong	Papua Barat	4.8	Laura Mitchell	KF172
18	TRX2246416	2020-09-15	49520	Kimia Farma - Apotek	Subang	Jawa Barat	4.4	Paul Wright	KF172
19	TRX2927649	2023-04-17	97760	Kimia Farma - Apotek	Cikampek	Jawa Barat	4.6	Tyler Weaver	KF172
20	TRX6471973	2023-08-23	94051	Kimia Farma - Apotek	Gorontalo	Gorontalo	4.9	Melissa Boyer	KF172
21	TRX7662179	2022-12-17	59765	Kimia Farma - Apotek	Garut	Jawa Barat	4.1	Monica Kelly	KF172
22	TRX7511418	2020-05-31	12802	Kimia Farma - Apotek	Garut	Jawa Barat	4.1	Brandi Martin	KF172
23	TRX3291498	2021-11-24	57026	Kimia Farma - Apotek	Pematanglamar	Sumatera Utara	4.1	Jenny Miranda	KF172
24	TRX6938546	2021-06-25	47503	Kimia Farma - Apotek	Depaspar	Bali	4.1	Max Sutton	KF172
25	TRX9380202	2020-11-26	98676	Kimia Farma - Apotek	Malang	Jawa Timur	4.4	Michael Myers	KF172
26	TRX4786828	2022-10-08	77512	Kimia Farma - Apotek	Cirebon	Jawa Barat	4.5	Jake Hammond	KF172
27	TRX4653359	2021-09-19	12027	Kimia Farma - Apotek	Pangkalpinang	Bangka Belitung	4.8	Patrick Martinez	KF172
28	TRX2165480	2022-10-01	79972	Kimia Farma - Apotek	Mataram	Nusa Tenggara Barat	4.7	Megan Mercer	KF172

Dashboard Performance Analytics



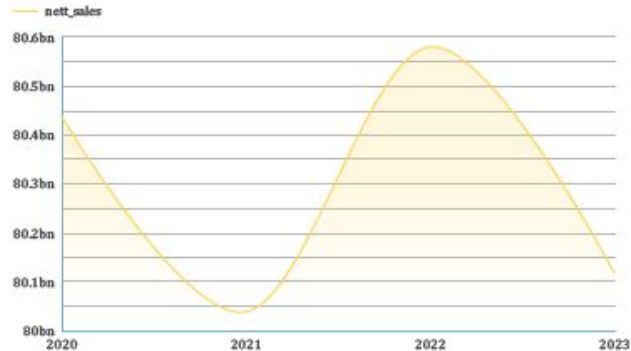
Fitur Dashboard :

- **Filter bar** → data range (rentang tanggal), province (provinsi), city (kota) dan branch (cabang)
- **Scorecard** → Nett Sales (Total nilai penjualan bersih), Net Profit (Total estimasi laba bersih yang didapatkan), Total Transactions (Total akumulasi jumlah transaksi yang terjadi), Transactions Rating (Rata-rata penilaian setiap transaksi), Branch Rating (Rata-rata penilaian kantor cabang)
- **Line Chart** → pendapatan tahun-ke-tahun
- **Geo Map** → total profit berdasarkan provinsi
- **Bar Chart** → top 10 provinsi berdasarkan nett sales & total transaksi
- **Table** → top 5 cabang dengan rating cabang tertinggi dan rating transaksi terendah
- **Pivot Table** → permintaan produk berdasarkan tipe cabang

Dashboard Performance Analytics

Key Findings

Annual Revenue Trend (2020-2023)



Total Profit by Province



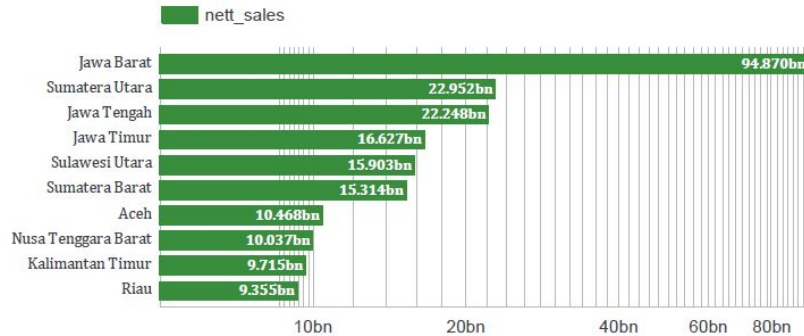
Revenue atau pendapatan bersih tertinggi yang didapatkan Kimia Farma adalah pada tahun **2022** sebesar **Rp80.578.445.844**

Total Profit tertinggi dimiliki Provinsi Jawa Barat sebesar **Rp26.940.703.195**.

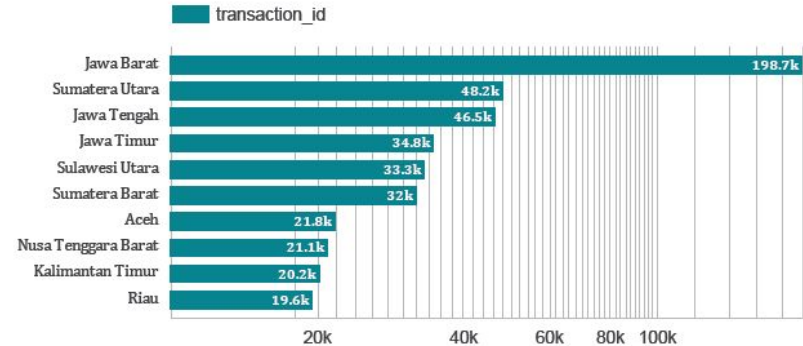
Dashboard Performance Analytics

Key Findings

Top 10 Provinces by Nett Sales



Top 10 Provinces by Total Transactions



Provinsi Jawa Barat mendominasi sebagai provinsi tertinggi dengan pendapatan bersih sebesar 94 miliar rupiah dan total transaksi sebanyak 198 ribu

Dashboard Performance Analytics

Key Findings

Top 5 Branches: High Branch Rating vs Low Transaction Rating

	Province	City	Branch Name	Branch Rating ▾	Transactions Rating
1.	Sumatera Utara	Pematangsiantar	Kimia Farma - Klinik-Aptek-Laboratorium	4.83	3.99
2.	Jambi	Jambi	Kimia Farma - Klinik & Apotek	4.77	4.00
3.	Kepulauan Riau	Batam	Kimia Farma - Klinik-Aptek-Laboratorium	4.73	4.00
4.	Papua Barat	Sorong	Kimia Farma - Apotek	4.73	3.99
5.	Jawa Barat	Cikampek	Kimia Farma - Klinik-Aptek-Laboratorium	4.72	4.02

Cabang **Kimia Farma Klinik-Aptek-Laboratorium** di Kota **Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara** mendapatkan rata-rata penilaian cabang tertinggi dan rata-rata penilaian transaksi terendah

Dashboard Performance Analytics

Key Findings

Product Demand by Branch Type

Branch Name	Psycholeptics drugs, Hypnotics and sedatives drugs	Psycholeptics drugs, Anxiolytic drugs	Drugs for obstructive airway diseases	Other analgesics and antipyretics, Salicylic acid and derivatives	Antihistamines for systemic use	Anti-inflammatory and antirheumatic products, non-steroids, Acetic acid derivatives and related substances	Anti-inflammatory and antirheumatic products, non-steroids, Propionic acid derivatives	Other analgesics and antipyretics, Pyrazolones and Anilides
Kimia Farma - Apotek	45,352	36,558	30,179	28,885	24,274	22,995	19,786	19,648
Kimia Farma - Klinik & Apotek	44,707	35,432	29,868	28,106	23,707	22,418	19,202	19,278
Kimia Farma - Klinik-Apotek-Laboratorium	44,790	35,217	29,871	28,079	23,806	21,957	19,240	19,103

Kategori ***Psycholeptics drugs, Hypnotics and sedatives drugs*** menjadi obat dengan volume transaksi tertinggi di seluruh tipe cabang (mencapai ~44,7k–45,3k transaksi). Obat ini golongan yang menekan atau menurunkan aktivitas sistem saraf pusat, yang mencakup obat penenang (sedatives), obat tidur (hypnotics), dan antipsikotik. Cabang bertipe **Kimia Farma - Apotek** sedikit lebih unggul dalam volume transaksi secara keseluruhan dibanding tipe fasilitas lainnya.

Dashboard Performance Analytics

Solusi & Rekomendasi Bisnis

- Melakukan audit operasional pada 5 cabang utama yang mengalami anomali rating. Fokus perbaikan diarahkan pada peningkatan kecepatan transaksi kasir, ketersediaan stok obat, serta keramahan staf pelayanan.
- Memperkuat rantai pasok (*supply chain*) dan fokus alokasi inventaris produk ber-margin tinggi di wilayah tier-1 seperti Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah untuk mempertahankan dominasi pasar.
- Menganalisis faktor penyebab penurunan penjualan di tahun 2023 pasca-puncak 2022 dengan meluncurkan program loyalitas pelanggan (*loyalty program*) serta bundling produk untuk mendorong *repeat order*.
- Memprioritaskan alokasi dan menetapkan batas *safety stock* ekstra untuk kategori obat *Psycholeptics drugs, Hypnotics and sedatives drugs* di semua cabang. Kekosongan stok (*out-of-stock*) pada kategori ini akan langsung menggerus total transaksi dan arus kas (*cash flow*) Kimia Farma secara signifikan.

Notes: Key Findings, Solusi dan Rekomendasi Bisnis dapat berubah menyesuaikan kebutuhan (rentang waktu dan lokasi)

[Video Explanation](#)

[GitHub](#)

[Looker Dashboard](#)



Rakamin
Academy



kimia farma

Thank You



Rakamin
Academy



kimia farma